

C.F.G.S. Desarrollo de aplicaciones Web

Datos Personales del Alumno/a

Apellidos	Castillo Henares				Nombre	Antonio Jesús				
DNI	24495453Q	Año de inicio de los estudios			2024		Edad	25		
Datos de contacto										
Calle	Rosario		Nº	10	Piso		Letra		Esc.	
Población	Córdoba		Municipio		Almodovar del Río				C.P.	14720
Email	caheaiesma0@gmail.com		Teléfonos	1	663598629			2		

DATOS DEL PROYECTO

Título: Concesionario y taller de motos	
Alumnos: Antonio Jesús Castillo Henares	
Tutor Docente:	
Proyecto propuesto por: ☒ Alumnado ☐ Departamento	Fecha de la Propuesta:
Introducción Consiste en el desarrollo de una aplicación destinada a la gestión de un concesionario y taller de motocicletas. La aplicación permitirá a los usuarios reservar citas para realizar tareas de mantenimiento o reparación de sus motocicletas, así como consultar y solicitar la reserva de motocicletas disponibles tanto de primera como de segunda mano. El sistema facilitará la gestión de estas operaciones tanto para los clientes como para el personal del concesionario. Los usuarios podrán realizar reservas de forma sencilla mediante la aplicación, mientras que el propietario o los empleados del concesionario podrán gestionar dichas solicitudes aceptando o denegando las reservas realizadas.	
Justificación Debido al aumento en la demanda de vehículos y servicios de mantenimiento, los concesionarios necesitan herramientas que faciliten la gestión de sus actividades diarias. La utilización de una aplicación específica para la gestión del concesionario permite mejorar la organización del negocio, agilizar la gestión de ventas y reservas, así como optimizar el control de las citas del taller. Además, el uso de tecnologías permite centralizar la información y facilitar el acceso a los datos tanto para los empleados como para los clientes.	
Objetivos Desarrollar una aplicación que permita gestionar de forma eficiente la información de un concesionario de motocicletas. El sistema permitirá administrar el catálogo de motocicletas, clientes y ventas mediante una arquitectura cliente-servidor basada en una API REST. La aplicación estará compuesta por un backend desarrollado con Spring boot, una base de datos relacional gestionada con MySQL, y una aplicación cliente desarrollada en Android Studio utilizando Kotlin. Además, se empleará Docker para la gestión del entorno de base de datos. • Analizar las necesidades de gestión de un concesionario de motocicletas para identificar las funcionalidades que debe ofrecer la aplicación. • Diseñar el modelo de datos del sistema mediante la definición de entidades como motocicletas, marcas, clientes, ventas y citas de servicio. • Implementar una base de datos relacional que permita almacenar y gestionar la información del sistema garantizando la integridad de los datos. • Desarrollar un backend utilizando Spring Boot que proporcione una API REST para el acceso y gestión de la información almacenada en la base de datos.	

- Implementar operaciones básicas de gestión de datos (crear, consultar, actualizar y eliminar registros) para las diferentes entidades del sistema.
- Desarrollar una aplicación móvil Android que permita interactuar con la API REST y visualizar la información del concesionario.
- Integrar la aplicación móvil con el backend mediante el consumo de servicios web.
- Implementar funcionalidades que permitan consultar el catálogo de motocicletas, registrar clientes y gestionar ventas.
- Implementar un sistema de gestión de citas para el taller, permitiendo registrar nuevas citas para revisiones o reparaciones de motocicletas.
- Permitir la modificación de citas existentes, posibilitando cambios en la fecha, hora o información asociada a la cita.
- Permitir la cancelación o eliminación de citas, garantizando que la agenda del taller se mantenga actualizada.
- Gestionar la disponibilidad de los mecánicos, permitiendo la asignación de citas en paralelo cuando haya más de un mecánico disponible.
- Evitar la asignación de citas cuando no haya mecánicos disponibles, evitando conflictos o solapamientos en la agenda.
- Utilizar contenedores Docker para desplegar la base de datos y facilitar la portabilidad del sistema.
- Implementar un sistema de búsqueda y filtrado de motocicletas, permitiendo localizar vehículos por marca, modelo, precio u otras características.
- Implementar la gestión de imágenes de motocicletas, permitiendo almacenar y visualizar fotografías asociadas a cada vehículo desde la aplicación móvil.

Material a utilizar
Kotlin, Docker y Spring boot

En Córdoba, a 9 de marzo de 2026

El alumno


Vº Bº del Profesor/Director

Vº Bº de la Comisión de Proyectos Integrado		
Fecha de estudio	Aceptado	
___ de ___ de 200__	[]	Si
	[]	No
		El Tutor Docente